

## d) Percentual de gordura

Este protocolo tem a finalidade de calcular o percentual de gordura corporal que o indivíduo possui. Para esta avaliação deve-se estimar o percentual de gordura a partir da estimativa da densidade corporal (ver Equações 4 e 5) e da medição das dobras cutâneas (inciso 6.3.3). Para indivíduos obesos, onde os diâmetros das dobras sejam maiores do que 40 mm, deve-se utilizar o protocolo para obesos (inciso 6.3.7, alínea c).

## l) Estimativa da densidade corporal

Protocolo para homens: na avaliação de homens deve-se usar as dobras cutâneas tórax (inciso 6.3.3, alínea d), abdominal (inciso 6.3.3, alínea e) e coxa (inciso 6.3.3, alínea c), de acordo com a Equação 4.

$$\text{densidade corporal } \rho_{\text{g}} \cdot \text{cm}^{-3} = 1,109380 - 0,0008267 \cdot D_{\text{H}} + 0,0000016 \cdot D_{\text{H}}^2 - 0,0002574 \cdot \text{idade (anos)}$$

Equação 4

Onde, DH a soma das dobras tórax, abdominal e coxa.

Protocolo para mulheres: na avaliação de mulheres deve-se usar as dobras cutâneas tríceps (inciso 6.3.3, alínea a), crista ilíaca (inciso 6.3.3, alínea b) e coxa (inciso 6.3.3, alínea c), de acordo com a Equação 5.

$$\text{densidade corporal } (\text{kg} \cdot \text{cm}^{-3}) = 1,0994921 - 0,0009929 \cdot D_M + 0,0000023 \cdot D_M^2 - 0,0001392 \cdot \text{idade (anos)}$$

Equação 5

Onde, DM a soma das dobras tríceps, crista ilíaca e coxa.

## II) Estimativa do percentual de gordura

O percentual de gordura deve ser estimado de acordo com a Equação 6. Para sua classificação deve ser utilizada a Tabela 2 – Percentual de Gordura do Anexo I. Não é recomendado menos de 3% de gordura para homens e menos de 13% para mulheres.

$$\text{percentual de gordura} = \left( \frac{4,95}{\text{densidade corporal}} - 4,50 \right) \cdot 100$$

Equação 6

## III) Protocolo para obesos

Este método é utilizado em pessoas com uma quantidade de gordura visivelmente elevada, onde os diâmetros das dobras ultrapassem o recomendado (até 40 mm), substituindo os das subalíneas I e II. Este protocolo pode apresentar um erro bastante considerável devido ao fato de serem mensurados outros tecidos além da massa gorda (Guedes & Guedes, 1998) e não deve ser utilizado para indivíduos não obesos.

Homens: o percentual de gordura de homens obesos deve ser estimado de acordo com a Equação 7.

$$\text{percentual de gordura} = 0,31457 \cdot \text{perímetro abdominal } (\text{cm}) - 0,10969 \cdot \text{massa corporal (kg)} + 10,8336$$

Equação 7

Mulheres: o percentual de gordura de mulheres obesas deve ser estimado de acordo com a Equação 8.

#### Equação 8

Para o valor do perímetro abdominal é utilizada a média de medidas realizadas em dois locais diferentes: (1) no ponto médio entre o processo xifoide do esterno e a cicatriz umbilical (Figura 6.25); e (2) no nível da cicatriz umbilical (Figura 6.26).



Figura 6.25: Perímetro abdominal (1 - ponto médio entre o processo xifoide do esterno e a cicatriz umbilical)



Figura 6.26: perímetro abdominal (2 - nível da cicatriz umbilical)

## ANEXO I

## TABELAS CLASSIFICATÓRIAS

## 1. ZONA-ALVO

Existem 6 zonas diferentes de treinamento que correspondem a diferença de níveis de intensidade de exercício e que correspondem a vários mecanismos de transporte metabólico e respiratório no organismo:

| Zona de Frequência                    | FCM       | VO <sub>2</sub> máx | Duração       | Sistema de trabalho                               | Ritmo Máximo     | Ritmo de Trabalho                |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Atividade Regenerativa (reabilitação) | 40 a 60%  | até 40%             | Aprox. 20 min | Reabilitação cardiorrespiratória ou osteomuscular | -                | ritmo do militar em reabilitação |
| Zona de atividade moderada            | 50 a 60%  | até 50%             | + de 30 min   | queima metabólica                                 | caminhada rápida | ritmo fácil                      |
| Zona de controle de Peso              | 60 a 70%  | Até 50% a 60%       | + de 60 min   | cardiorrespiratória                               | maratona         | Trabalho base                    |
| Zona aeróbica                         | 70 a 80%  | Até 60% a 75%       | 8-30 min      | aeróbica                                          | 10 km            | longo                            |
| Zona de limiar anaeróbico             | 80 a 90%  | 75% a 85%           | 5-6 min       | absorção de lactato                               | 3 km a 5 km      | tempo                            |
| Zona de esforço máximo                | 90 a 100% | 85% a 100%          | 1-5 min       | anaeróbico                                        | 800m a 1500 m    | curto                            |

## 2. PERCENTUAL DE GORDURA

| HOMENS          |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÍVEL/IDADE     | 18-25     | 26-35     | 36-45     | 46-55     | 56-65     | acima 65  |
| Excelente       | 4% a 6%   | 8% a 11%  | 10% a 14% | 12% a 16% | 13% a 18% | 14% a 18% |
| Bom             | 8% a 10%  | 12% a 15% | 16% a 18% | 18% a 20% | 20% a 21% | 19% a 21% |
| Acima da média  | 12% a 13% | 16% a 18% | 19% a 21% | 21% a 23% | 22% a 23% | 22% a 23% |
| Média           | 14% a 16% | 18% a 20% | 21% a 23% | 24% a 25% | 24% a 25% | 23% a 24% |
| Abaixo da média | 17% a 20% | 22% a 24% | 24% a 25% | 26% a 27% | 26% a 27% | 25% a 26% |
| Ruim            | 20% a 24% | 24% a 27% | 27% a 29% | 28% a 30% | 28% a 30% | 27% a 29% |
| Muito ruim      | 26% a 36% | 28% a 36% | 30% a 39% | 32% a 38% | 32% a 38% | 31% a 38% |

| MULHERES        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NÍVEL/IDADE     | 18-25     | 26-35     | 36-45     | 46-55     | 56-65     | acima 65  |
| Excelente       | 13% a 16% | 14% a 16% | 16% a 19% | 17% a 21% | 18% a 22% | 16% a 20% |
| Bom             | 17% a 19% | 18% a 20% | 20% a 23% | 23% a 25% | 24% a 26% | 22% a 26% |
| Acima da média  | 20% a 22% | 21% a 23% | 24% a 26% | 26% a 28% | 27% a 29% | 27% a 29% |
| Média           | 23% a 25% | 24% a 25% | 27% a 29% | 29% a 31% | 30% a 32% | 30% a 32% |
| Abaixo da média | 26% a 28% | 27% a 29% | 30% a 32% | 32% a 34% | 33% a 35% | 32% a 34% |
| Ruim            | 29% a 31% | 31% a 33% | 33% a 36% | 35% a 38% | 36% a 38% | 35% a 37% |
| Muito ruim      | 33% a 43% | 36% a 49% | 38% a 48% | 39% a 50% | 39% a 49% | 38% a 41% |